

03.19 정기 OMS

C파 이썬 왜 배우나요??

코린이를 위한 플밍 언어 가이드북

목차

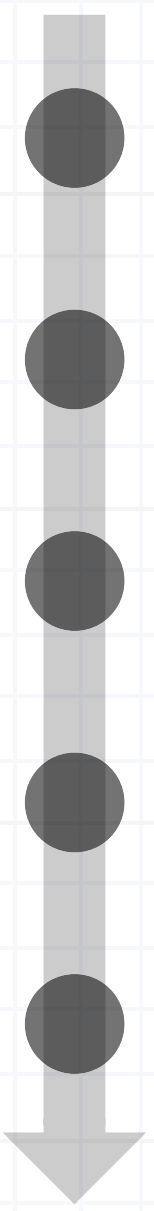
01 1학년 코딩 과목 및 연계 과목

02 C, 파이썬 세부 설명

03 언어별 학습 방법

1학년 코딩 과목 및 연계 과목

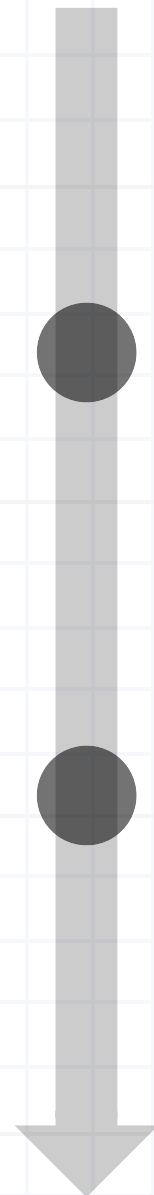
C



1학년 1학기	기초컴퓨터프로그래밍	C를 처음 접하게 되는 과목. 깊게 파지는 않지만 코딩 자체가 생소해서 어려울 수 있음.
1학년 2학기	프로그래밍	기컴프의 연장선. 대부분의 문법을 배우고 문제도 좀 복잡해짐.
2학년 1학기	자료구조	데이터를 문제에 맞게 추상적으로 다루는 방법을 배우는 과목. 이론적으로 배우고 나면 C로 구현하게 됨.
2학년 2학기	알고리즘	앞에서 배운 모든 지식을 종합해서 다양한 문제들을 빠르고 효율적으로 푸는 방법을 배우고 설계하는 과목.
...		

1학년 코딩 과목 및 연계 과목

파이썬



1학년 1학기

오픈소스SW와파이썬프로그래밍

파이썬을 처음 접하게 되는 과목. 기컴프보다는 쉬운 편이지만 교바교가 좀 있음.



...

???

2학년 1학기까지는 파이썬 과목이 없지만 인공지능 관련 과목이면 웬만하면 있을 것.

C 탄생설

1972~1973년 데니스 리치가 유닉스에서 실행되는 유틸리티 제작을 위해 벨 연구소에서 개발

B에서 이어져 온 언어



| C, 파이썬 세부 설명

파이썬 탄생설

1991년 귀도 반 로섬이 개발함

"파이썬"이라는 이름은 본인이 좋아하는 코미디 제목 "Monty Python's Flying Circus"에서 따왔다고 함.



저수준 vs 고수준

C (저수준)

비교적 사람이 이해하기 힘들고, 컴퓨터가 이해하기 쉽다.
개발자가 메모리에 접근하여 값을 읽고 쓸 수 있다.



파이썬 (고수준)

사람이 쓰는건 쉽지만 컴퓨터가 이해하는 데에는 좀 시간이 걸린다.
메모리 주소를 볼 수는 있지만 임의로 쓸 수는 없다.

강타입 vs 약타입

C (강타입)

변수, 함수 선언 시 자료형을 반드시 명시해야 한다. 배열에도 타입을 명시한다.
런타임 에러를 사전에 막을 수 있다.



파이썬 (약타입)

변수에 어느 타입이든 들어갈 수 있고, 함수도 어느 타입이든 반환할 수 있다.
런타임 에러가 잦다.

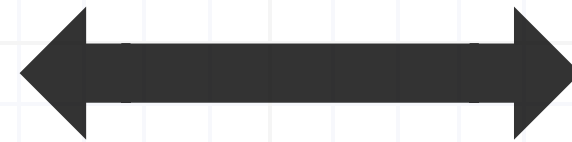
저장 가능한 숫자 크기

C

타입 별로 정해져 있다.

int : 약 21억

long : 약 900경



파이썬

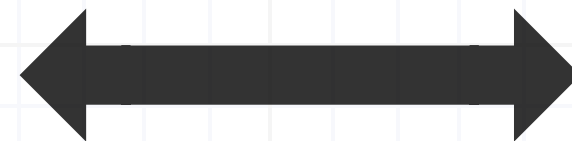
사실상 제한이 없다.

무한대를 의미하는 "inf"도 있다.

기타 문법

C

문장 끝에는 항상 세미콜론(;)
 코드 블록을 중괄호로 구분
 배열이 정적임
 ...



파이썬

줄바꿈으로 문장 구분
 코드 블록을 들여쓰기로 구분
 배열이 매우 유연함
 ...

난이도

앞서 언급한 차이로 인해 입문 시에는
C가 파이썬보다 어렵지만 많이 하다 보면
언어 간의 쓰임이나 장단점이 분명해져서
알아서 잘 쓰게 됨.

| C, 파이썬 세부 설명

C의 쓰임새

솔직히 실무에서는 잘 안 씀.

그러나 대부분의 개발 언어가 C에서 왔으므로
배워 놓으면 다른 언어 배우는 데에 도움이 됨.

"절차지향적"이므로 알고리즘 짜는 데에 적합
하고 속도도 가장 빠르기 때문에 코딩 테스트에
서는 거의 필수적임.

```
void close_vocab() {
    printf("\nClosing vocab...\n\n");
    if (dictionary) {
        for (int i = 0; i < nwords; i++) {
            if (dictionary[i].word) free(dictionary[i].word);
            else printf("No allocated memory for word.\n");
            dictionary[i].word = 0;
            if (dictionary[i].meaning) free(dictionary[i].meaning);
            else printf("No allocated memory for meaning.\n");
            dictionary[i].meaning = 0;
        }
        free(dictionary);
        dictionary = 0;
    }
    else printf("No allocated memory for dictionary.\n");
    printf("\n");
}

int binarySearch(char* query, int left_end, int right_end) {
    int mid = (left_end + right_end) / 2;
    int cmp = strcmp(query, dictionary[mid].word);
    if (left_end > right_end) return -1;
    else if (cmp == 0) return mid;
    else if (cmp < 0) return binarySearch(query, left_end, mid - 1);
    else if (cmp > 0) return binarySearch(query, mid + 1, right_end);
}

void searchWord(char* query) {
    int res = binarySearch(query, 0, nwords - 1);
    if (res != -1) printf("\n%s\t\t%s\n\n", dictionary[res].word, dictionary[res].meaning);
    else printf("\nNo word \"%s\" in the list.\n", query);
}
```

| C, 파이썬 세부 설명

파이썬의 쓰임새

코딩 입문 단계에서는 가장 배우기 좋음.

라이브러리가 다양하고 AI 관련된 것도 많아서
AI 개발은 다 파이썬으로 함.

그 외에도 웹 개발이나 PoC, 단순 프로그램 개발에서 많이 쓰임.

```
import pandas as pd
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

session = requests.Session()
signup_url = "https://zeropage.org/index.php?act=dispMemberSignUpForm&mid=main"

resp = session.get(signup_url)
soup = BeautifulSoup(resp.text, features="html.parser")

token_input = soup.find(name="input", attrs={"name": "xe_validator_id"})
csrf_token = token_input["value"]
print("csrf=", csrf_token)

df = pd.read_csv("C:/Users/tpo56/Downloads/data.csv")

user_data = []

for index, row in df.iterrows():
    phonenumber = [_ for _ in row["전화번호 (010-1234-5678)".split("-")]]
    if len(phonenumber) == 1:
        phonenumber[0] = row["전화번호 (010-1234-5678)][:3]
        phonenumber.append(row["전화번호 (010-1234-5678)"][3:7])
        phonenumber.append(row["전화번호 (010-1234-5678)"][7:])
    user_data.append({
        "module": "member",
        "act": "procMemberInsert",
        "user_id": row["아이디"],
```


어떻게 공부하지??

공통 사항

문자와 숫자 구분

반복문, 조건문, 함수

변수의 범위 (전역, 지역)

!!! 무조건 실습 많이 해보기 !!!

어떻게 공부하지??

C

- 메모리 관련 내용 : 변수 저장 방식, 포인터
- 문자열 함수 (string.h) :
strlen, strcmp, strcpy, ...
- 구조체
- 입출력 함수 : fgets, ...

파이썬

- 리스트, 튜플, 딕셔너리, 집합
- 각 자료형에서 지원하는 메소드 :
append, pop, add, remove, ...
- 클래스

ACTIVE STUDIES

기초 비타민 C 🌱

인원: 0/4

신청 조건: C언어를 처음 접하거나 초보인 분

스터디 소개: "프로그래밍을 처음 접하거나 초보이신 분들 많이 지원 부탁드립니다."

스터디장: 김민지

가입 방법: 010-4479-0699

편의성은 파이썬 🌱

인원: 0/4

신청 조건: 파이썬을 처음 접하는 사람

스터디 소개: "끝날때 백준 실버까지는 거뜰히 풀게 도와드리겠습니다."

스터디장: 김규범

가입 방법: 010-5460-2408

프론트엔드(Web) 짭썽 🌱

인원: 0/4

신청 조건: 아무나

스터디 소개: "HTML, CSS, JavaScript 배우기, React 기초 지식, Tailwind CSS, 토큰과 세션, git, github 기본"

스터디장: 김상우

가입 방법: 010-9442-9167

근본은 C지 🌱

인원: 0/4

신청 조건: 없음

스터디 소개: "C언어 간단하게 배우고 백준 문제 풀어보는 스터디"

스터디장: 김재원

가입 방법: 010-6629-4696